Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Создание пользовательской службы firewalld 7

3.2 Перенаправление портов 9

3.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading 10

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 10

4 Контрольные вопросы **13**

5 Выводы **14**

Список иллюстраций

3.1 Содержание файла службы ssh 7
3.2 Редактирование файла службы SSh 8
3.3 Список доступным FirewollD служб 8
3.4 Добавление новой службы и её активация 9
3.5 Получение клиентом удаленного доступа по SSH к серверу через порт 2022 9
3.6 Настройка перенаправления IPv4-пакетов и включение маскарадинга 10
3.7 Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды 11
3.8 Содержание firewall.sh 11
3.9 Изменение файла Vagrantfile 12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание пользовательской службы firewalld

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagran
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием, просмотрим его содержимое(рис. #fig:001):

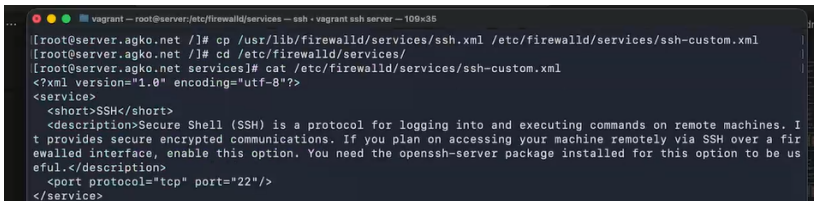

Рисунок 3.1: Содержание файла службы ssh

В первой строчке этого файла указана версия xml и используемая кодировка - utf8. Затем указаны тег service, а внутри его тег-потомок short,внутри которого указано SSH. Также внутри указан тег description, внутри которого написано описание протокола ssh, и указан протокол передачи порта tcp и н номер порта 22.

Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на новый порт (2022) и скорректируем описание службы(рис. #fig:002):

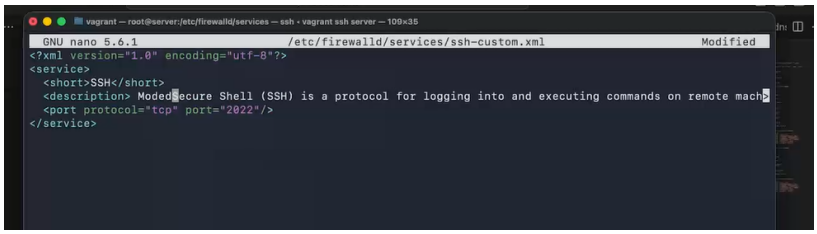

Рисунок 3.2: Редактирование файла службы SSh

Просмотрим список доступных FirewallD служб(#fig:003):

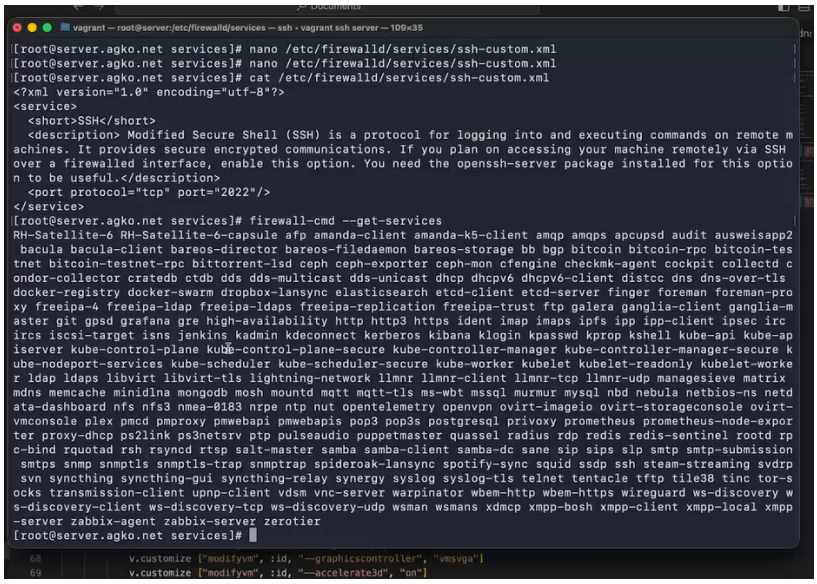

Рисунок 3.3: Список доступным FirewollD служб

В этом списке нет новой службы. Теперь перезагрузим правила межметевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведем на экран список служб, а также список активных служб. Новая служба отображается в списке доступных служб, но не активирована. Затем активируем новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных служб(рис. #fig:004):

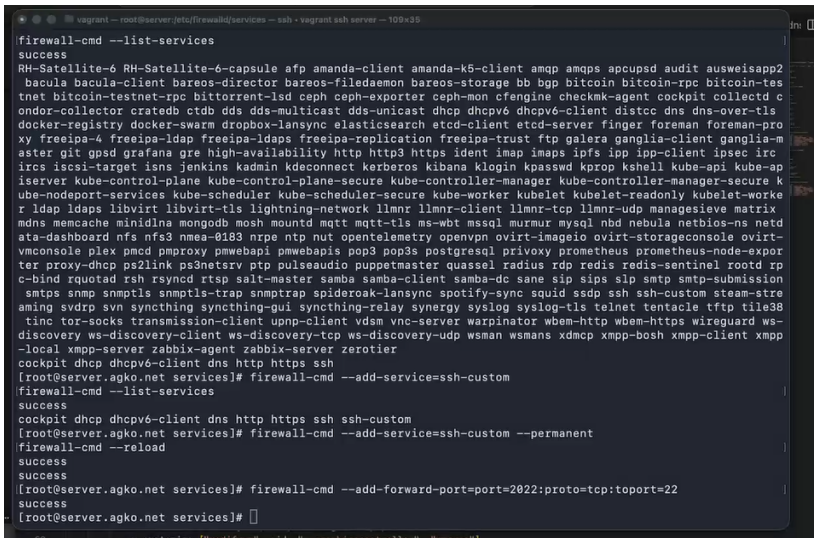

Рисунок 3.4: Добавление новой службы и её активация

3.2 Перенаправление портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 с помощью команды:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
```

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022(рис. #fig:005):

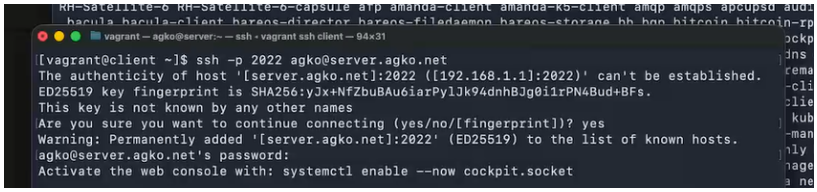

Рисунок 3.5: Получение клиентом удаленного доступа по SSH к серверу через порт 2022

3.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов, затем включим пренаправление IPv4-пакетов на сервере и включим маскарадинг на сервере(#fig:006):

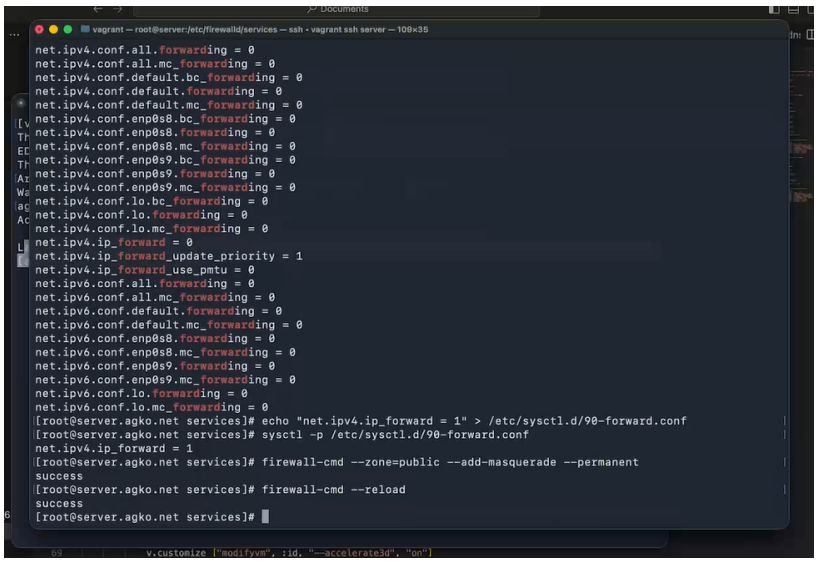

Рисунок 3.6: Настройка перенаправления IPv4-пакетов и включение маскарадинга

Теперь проверим доступность выхода в Интернет на клиенте.

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог firewall, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD и создадим исполняемый файл firewall.sh(рис. #fig:007)

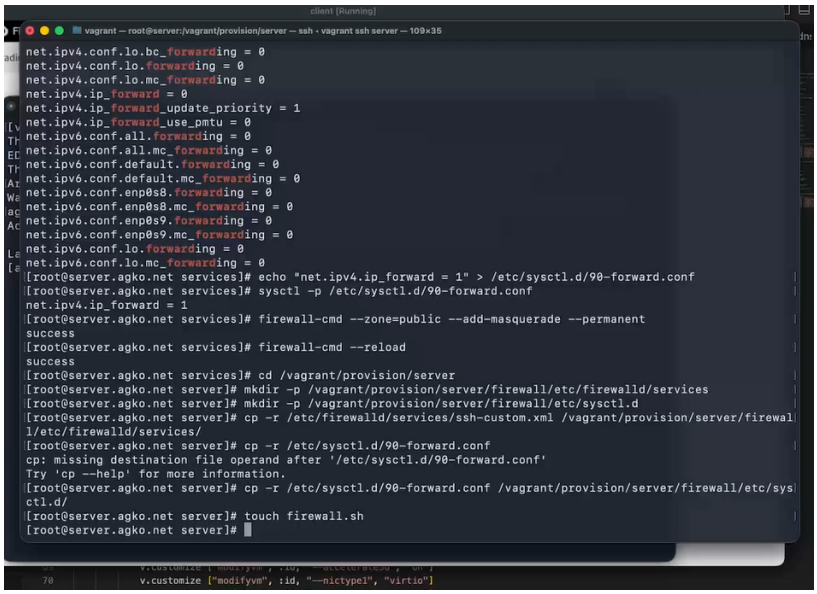

Рисунок 3.7: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Открыв firewall.sh на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт(#fig:008):

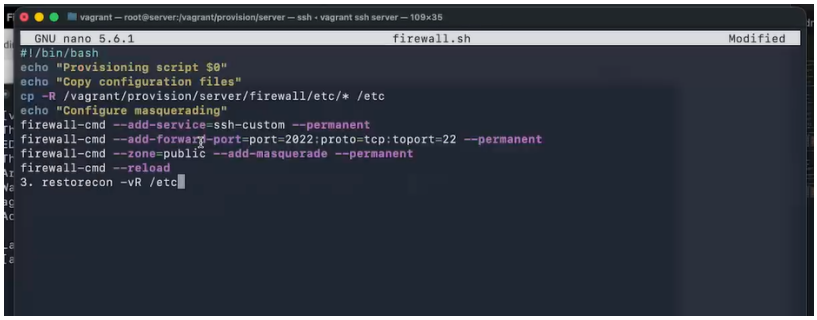

Рисунок 3.8: Содержание firewall.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера(#fig:009):

```
54          path: "provision/server/mysql.sh"
55          server.vm.provision "server firewall",
56          type: "shell",
57          preserve_order: true,
58          path: "provision/server/firewall.sh"
59      server.vm.provider :virtualbox do |v|
60          v.linked_clone = true
61          # Customize the amount of memory on the VM
62          v.memory = 1024
63          v.cpus = 1
64          v.name = "server"
```

Рисунок 3.9: Изменение файла Vagrantfile

4 Контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

```
/usr/lib/firewalld/services/s
```

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

```
firewall-cmd --get-services
```

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquera- ding)?

При маскарадинге вместо адреса отправителя(как делается это в NAT) динамически подставляется адрес назначенного интерфейса (сетевой адрес + порт).

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

```
sudo firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:t
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.